



BMW F650GS — ECU DIY

Sistema de Injeção Eletrônica com Dashboard Bluetooth

● CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ●

Microcontrolador: Speeduino (Arduino Mega) + ESP32

Conectividade: Bluetooth BLE → App Android/iOS

Dashboard: Tacômetro · AFR · Temps · Óleo · Knock

Mapeamento: Tabela VE 16×16 editável no celular

Diagnóstico: Leitor K-Line da ECU original (BMS-C)

Motor: Rotax 654cc · Monocilíndrico

ECU original: BMW BMS-C (Bosch Motronic MA 2.4)

1. Visão Geral do Projeto

A BMW F650GS 2001 utiliza a ECU original **BMS-C** (BMW Motorrad System Classic), baseada no Bosch Motronic MA 2.4. Quando essa ECU apresenta falhas, a substituição oficial custa entre **R\$800 e R\$2.000** por uma unidade usada, sem garantia e sem qualquer possibilidade de mapeamento ou diagnóstico avançado.

Este projeto substitui a ECU original por um sistema open-source baseado no **Speeduino** (Arduino Mega 2560), com comunicação Bluetooth via **ESP32** e um aplicativo Flutter que funciona como painel digital completo — similar ao **FuelTech F700** — diretamente no celular do proprietário.

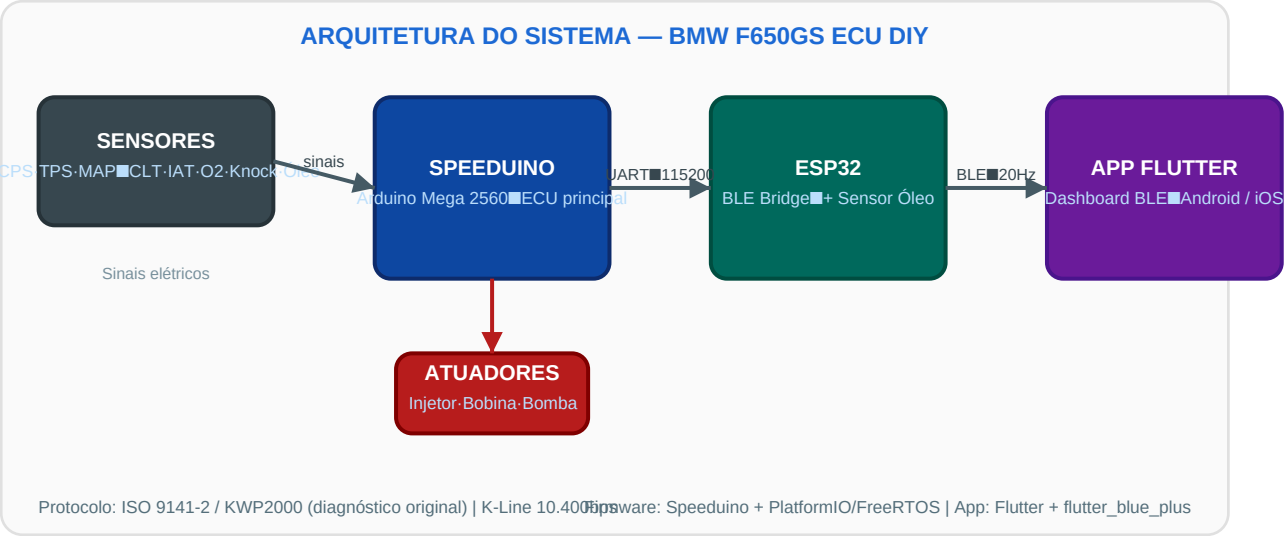


Fig. 1 — Arquitetura completa do sistema

Objetivos

- Substituir a ECU com defeito por solução econômica e mapeável (~R\$537 fase inicial)
- Manter todas as funções originais: injeção sequencial, ignição, marcha lenta (IAC)
- Adicionar recursos novos: sensor de knock, pressão de óleo, velocímetro VSS
- Dashboard em tempo real via Bluetooth no celular (tacômetro, AFR, temps, óleo)
- Editor de mapas VE/Ignição 16×16 diretamente no app
- Leitor de diagnóstico da ECU original antes da substituição

2. Especificações Técnicas da BMW F650GS 2001

Motor e Sistema de Injeção

Parâmetro	Valor
Motor	Rotax 654cc, monocilíndrico, 4 tempos
Configuração	4 válvulas, SOHC, refrigerado a líquido
Diâmetro × curso	100 mm × 83 mm
Taxa de compressão	11,5:1

Parâmetro	Valor
Potência máxima	50 cv @ 6.500 RPM
Torque máximo	60 Nm @ 5.000 RPM
RPM de marcha lenta	1.200–1.400 RPM
RPM limiter	~7.500 RPM
ECU original	BMW BMS-C (Bosch Motronic MA 2.4)
Roda fônica	36-1 dentes no virabrequim
Injetor	Bosch EV1, ~270 cc/min @ 3 bar, 12–16 Ω
Pressão de combustível	3,0 bar
Ignição	Bobina indutiva, faísca desperdiçada
Sensor O2 original	Bosch LSM11 — narrowband (0,1–0,9V)

Sensores (Original + Adicionados)

Sensor	Tipo	Pino Speeduino	Observação
CPS (virabrequim)	VR indutivo (36-1)	VR+ / VR–	Requer VR conditioner (MAX9926)
TPS	Potenciômetro 0–5V	A0	~0,4V fechado / ~4,6V aberto
MAP	BMP280 I2C	SDA/SCL	Substitui MPX4250, R\$12
CLT	NTC termistor	A2	~2500Ω @ 25°C
IAT	NTC termistor	A3	Mesma curva do CLT
O2 Wideband	LSU 4.9 + CJ125	A4	Substitui narrowband original
Knock	Piezo Bosch M8	KNOCK	Retardo automático pelo Speeduino
Pressão de óleo	Analógico 0–10 bar	ESP32 GPIO34	Lido pelo ESP32, não Speeduino
VSS	Hall effect	VSS	Velocidade em km/h

3. Arquitetura de Hardware

Por que Speeduino + ESP32?

O **ESP32 sozinho** poderia controlar a injeção de um monocilíndrico, porém apresenta dois problemas críticos para uso em ECU: (1) o ADC interno tem ruído de ~50–100 mV que compromete leitura do MAP e TPS; (2) os serviços BLE/WiFi causam jitter nos timers, o que pode adiantar ou atrasar o ponto de ignição em microssegundos — inaceitável em motor com taxa 11,5:1.

O **Speeduino** é um firmware open-source maduro, testado em centenas de motos monocilíndricas com roda fônica 36-1. O ESP32 fica dedicado à comunicação BLE e leitura do sensor de pressão de óleo, sem interferir no timing crítico da ECU.

Conector de Diagnóstico Original (BMS-C)

CONECTOR DIAGNÓSTICO BMW — 10 PINOS (Kostal)



Pino	Cor	Função
1	Marrom/preto	K-Line (diagnóstico)
4	Marrom	GND (massa)
6	Vermelho/branco	+12V (chave ligada)
10	Amarelo	L-Line (não usar)

Localização: acima do radiador, lado direito da moto

Fig. 2 — Conector diagnóstico BMW 10-pin (Kostal) e pinagem

Diagrama de Fiação

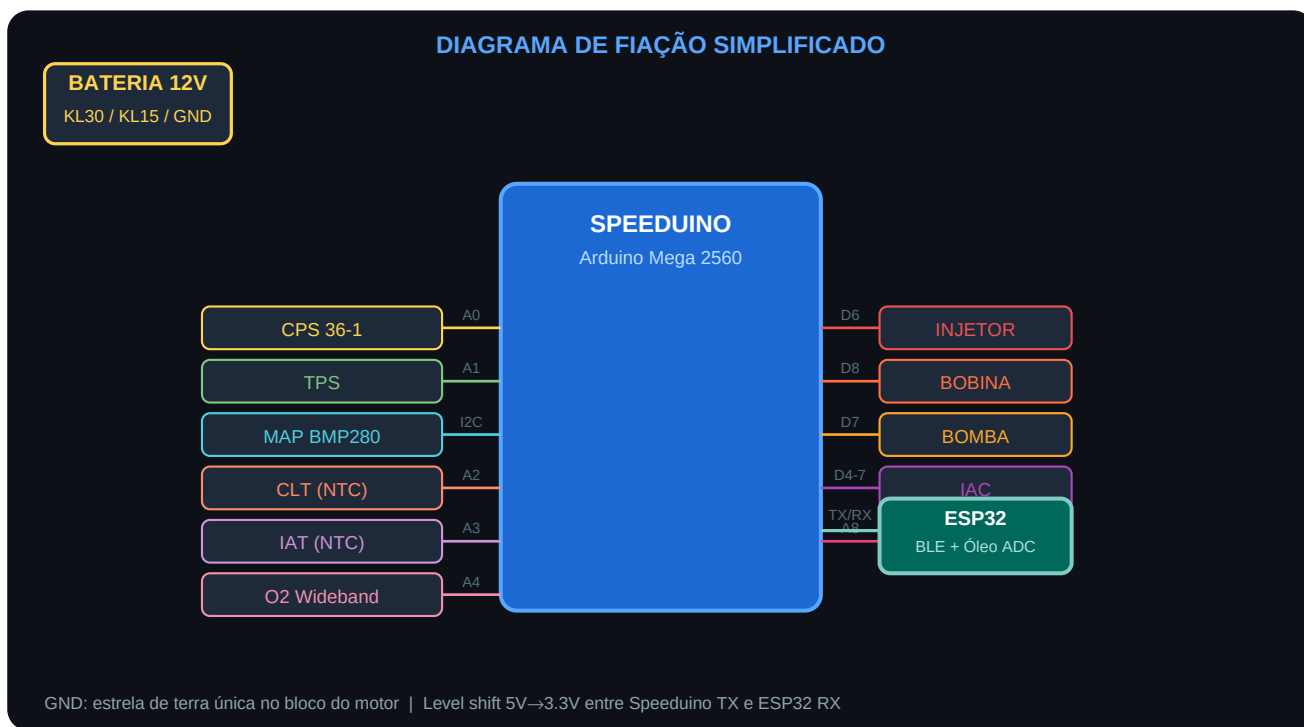


Fig. 3 — Diagrama de fiação simplificado (ver docs/wiring-diagram.md para detalhes completos)

■ **ATENÇÃO DE SEGURANÇA:** Todos os GNDs de sensores devem convergir em um único ponto de aterramento no bloco do motor (estrela de terra). Terra mal feito é a principal causa de leituras erráticas em ECUs DIY.

4. Firmware ESP32 — BLE Bridge

O firmware do ESP32 usa **FreeRTOS dual-core**: o Core 0 gerencia a comunicação serial com o Speeduino (protocolo proprietário Speeduino, comando 'A', 38 bytes), e o Core 1 gerencia as notificações BLE a 20Hz para o app.

Pacote BLE (24 bytes, 20Hz)

Byte(s)	Campo	Descrição
0–1	rpm	RPM (uint16, little-endian)
2	tps	TPS 0–100%
3	map_kpa	MAP em kPa
4	clt_c	Temperatura água °C (int8, offset -40)
5	iat_c	Temperatura ar °C (int8, offset -40)
6	afr10	AFR ×10 (147 = 14,7)
7	afr_tgt10	AFR alvo ×10
8	adv	Avanço ignição graus BTDC (int8)
9	batt10	Tensão bateria ×10 (138 = 13,8V)
10	ve	VE atual %
11	pw_ms10	Largura pulso injetor ×0,1ms
12	idle_duty	IAC duty cycle %
13	sync	0 = sincronizado, 1 = sem sync
14	alarms	Bitfield: CLT RPM BATT LEAN RICH OIL KNOCK
15–18	corr/flex/baro/loop	Dados complementares
19	speed_kmh	Velocidade km/h (VSS)
20	oil_press10	Pressão óleo ×10 bar (ESP32 GPIO34)
21	knock_ret	Retardo knock em graus
22–23	reserved	Reservado

Alarmes Automáticos

Alarme	Condição	Bit
Temperatura alta	CLT ≥ 105°C	bit 0
RPM limiter	RPM ≥ 7.400	bit 1
Bateria baixa	Vbatt < 11,8V	bit 2
Mistura pobre	MAP > 40 kPa e AFR > 16,0	bit 3
Mistura rica	MAP > 40 kPa e AFR < 10,5	bit 4

Alarme	Condição	Bit
Óleo baixo	RPM > 1.500 e pressão < 0,8 bar	bit 5
Detonação	Knock retard $\geq 2^\circ$	bit 6

5. Aplicativo Flutter — Dashboard

O app conecta via BLE ao ESP32, recebe os dados a 20Hz e exibe em tempo real. Tema escuro estilo painel automotivo. Compatível com Android e iOS.

Telas do Aplicativo

Tela	Componentes principais
Dashboard	Tacômetro circular 0–8000 RPM (SfRadialGauge), AFR gauge com faixas coloridas, temperatura água/ar (bar
Editor Mapas	Tabela VE 16×16 com gradiente de cores azul→verde→vermelho (igual TunerStudio). Tap em célula abre diá
Log em Tempo Real	Três gráficos sobrepostos: RPM (vermelho), AFR (verde), MAP (azul). Histórico de 6 segundos a 20Hz. Linha

Dependências Flutter (pubspec.yaml)

Pacote	Uso
flutter_blue_plus ^1.31	BLE scan, connect, notify
syncfusion_flutter_gauges	Tacômetro e gauges radiais
fl_chart ^0.68	Gráficos de linha em tempo real
provider ^6.1	Gerenciamento de estado (BleService)
shared_preferences ^2.3	Persistência de configurações
path_provider + csv	Log de dados em arquivo CSV
permission_handler ^11.3	Permissões BLE no Android/iOS

6. Diagnóstico da ECU Original (BMS-C)

Antes de substituir qualquer componente, execute o diagnóstico completo da ECU original. Os códigos de falha indicam exatamente o que está quebrado — pode ser apenas um sensor de R\$30 e não a ECU.

Protocolo da BMS-C (verificado em múltiplas fontes)

Parâmetro	Valor
Camada física	ISO 9141-2 (K-Line, half-duplex)
Protocolo	ISO 14230-4 KWP2000 (Keyword Protocol 2000)
Fios necessários	3: K-Line (pino 1), GND (pino 4), +12V (pino 6)
L-Line (pino 10)	Não necessário na F650GS
Baud rate	10.400 bps após inicialização
Init	5-baud slow init ou KWP2000 fast init
Conector	Kostal 10-pin — acima do radiador, lado direito

Kit de Diagnóstico Recomendado (~R\$250)

A ferramenta **MotoScan** (app Android) já implementou a engenharia reversa do protocolo BMW — não é necessário desenvolver nada do zero para diagnóstico.

Componente	Especificação	Preço est.
App MotoScan	Android (Google Play)	R\$20
OBDLink LX	Bluetooth, suporte ISO 9141	R\$150
Cabo 10-pin → OBD2	BMW ICOM-D adapter motorcycle	R\$60–80
TOTAL		R\$230–250

O que o MotoScan Lê na F650GS

- Códigos de falha (DTC) com descrição em texto — leitura e limpeza
- RPM, TPS, CLT, IAT, MAP, O2 Lambda em tempo real
- Tensão da bateria, carga do motor, avanço de ignição
- Teste de atuadores: injetor, bobina, válvula IAC
- Reset de adaptações (obrigatório após troca de sensor)
- Congelamento de quadro (freeze frame) no momento da falha

Códigos de Falha Mais Comuns na F650GS (Comunidade)

Sintoma	Código / Causa provável
Sem faísca / não parte	CPS com defeito ou sem sinal, bobina aberta
Marcha lenta instável	TPS descalibrado, válvula IAC travada

Sintoma	Código / Causa provável
Fumaça preta / consumo alto	Sonda O2 defeituosa, injetor com vazamento
Morre em aceleração	TPS, MAP ou injetor com falha intermitente
Luz check acesa	Código travado — limpar e monitorar
Partida difícil a frio	Sensor CLT fora de curva, enriquecimento incorreto

✓ DICA: Conecte o MotoScan com o motor quente e em marcha lenta por 10 minutos antes de ler os códigos. Falhas intermitentes só aparecem quando o motor está na temperatura de operação.

7. Guia de Calibração — Speeduino + TunerStudio

Configurações Críticas no TunerStudio

Parâmetro	Valor para F650GS
Trigger Pattern	Missing Tooth (36-1)
Teeth Total	36
Missing Teeth	1
Trigger Angle	54° (verificar com estroboscópio)
Trigger Edge	Falling (sensor VR indutivo)
Injection Type	Sequential
Cylinders	1
Spark Mode	Wasted Spark
Dwell Time	3,5 ms
Injector Flow	270 cc/min @ 3 bar
Displacement	654 cc
MAP Sensor	BMP280 (I2C) ou MPX4250
O2 Type	Wideband Linear 0–5V → AFR 10–20
Hard Cut RPM	7.500 RPM
Serial Speed	115.200 baud

Alvos de AFR por Condição

Condição	AFR Alvo	Lambda	Observação
Partida fria	10–12	0,68–0,82	Enriquecimento automático por CLT
Aquecimento	12–13	0,82–0,89	Reduz conforme CLT sobe
Marcha lenta quente	14,5–15,0	0,99–1,02	Eficiência máxima + emissões
Cruzeiro parcial	14,5–15,5	0,99–1,06	Economia de combustível
Aceleração moderada	13,0–14,0	0,89–0,96	Resposta sem detonação
WOT (pleno)	12,5–13,2	0,85–0,90	Potência máxima segura
Desaceleração	Corte inject.	—	Fuel cut acima de 1.500 RPM

Procedimento de Primeira Partida

1. Verificar pressão de combustível no rail: 3,0 ± 0,2 bar
2. Confirmar prime da bomba ao ligar a chave (funciona 2s)
3. Verificar comunicação TunerStudio → ECU (indicador online)

4. Confirmar MAP: ~100 kPa com motor parado
5. Confirmar CLT: temperatura ambiente (~20–30°C)
6. Acionar motor de partida brevemente (2–3s)
7. Se partir: manter RPM com acelerador até aquecer (~1 min)
8. Monitorar AFR no app: deve ficar entre 12–15 nos primeiros minutos
9. Se $AFR > 16$ (muito pobre): aumentar req_fuel em +10–20%
10. Se $AFR < 11$ (muito rico): diminuir req_fuel em 10–20%

8. Lista de Materiais Completa (BOM)

Componentes Principais

#	Componente	Especificação	Qtd	Preço (R\$)
1	Arduino Mega 2560	Clone — Mercado Livre / FilipeFlop	1	60–90
2	Speeduino Shield v0.4.4c	Kit ou montado — speeduino.com	1	150–300
3	ESP32-WROOM-32 DevKit	38 pinos — FilipeFlop / ML	1	35–50
4	Sensor MAP BMP280	I2C, 0–110 kPa — AliExpress	1	12–18
5	Controlador Wideband CJ125	Kit PCB — AliExpress	1	80–150
6	Sonda Lambda LSU 4.9	Bosch 0 258 017 025	1	120–200

Sensores Adicionais (Knock + Óleo + VSS)

#	Componente	Especificação	Preço (R\$)
A1	Sensor Knock	Bosch 0 261 231 006, M8 plano	30–50
A2	Sender Pressão de Óleo	0–10 bar, 0,5–4,5V, 1/8" NPT	35–60
A3	Adaptador Rosca Óleo	M10×1,0 fêmea → 1/8" NPT macho	15–25
A4	Sensor VSS Hall	3 fios, Hall, 5V — AliExpress	20–35

Eletrônicos, Conectores e Proteção

Componente	Especificação	Preço (R\$)
MOSFET IRFZ44N ×2	N-channel, TO-220	5
Transistor BIP373	Transistor ignição	10
Diodo TVS P6KE18A ×2	Proteção bobina	5
Resistores + capacitores	Kit básico 150Ω/2k49/10k/100nF	15
Level shifter 5V↔3,3V	4 canais bidirecional	8
Kit conector AMP Superseal	2 a 12 pinos, com terminais	80–120
Fio automotivo 0,5mm² × 5 cores	Rolos 10m	80
Fio automotivo 1,5mm² × 2	Para alimentação	30
Manga termorretrátil + fita	Kit 3mm e 6mm	25
Caixa estanque IP65	150×100×70mm, ABS	35–50
Relé 30A × 3 + fusíveis	Com socket, lâmina ATO/MAXI	43

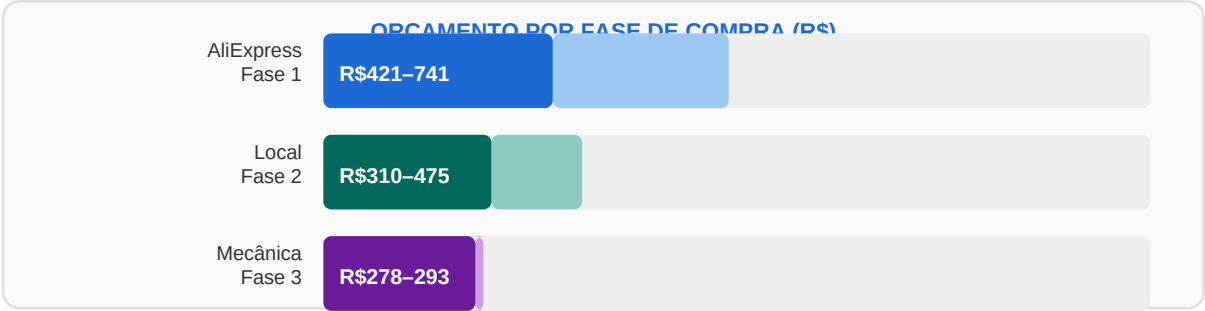


Fig. 4 — Orçamento total por fase de compra

TOTAL **R\$ 1.009 – R\$ 1.509 | ECU BMW original usada: R\$800–2.000 (sem mapeamento)**

9. Plano de Compra por Fases

O projeto pode ser executado em 3 fases independentes, permitindo distribuir o investimento ao longo do tempo e validar cada etapa antes de continuar.

Fase 1 — Pedido Imediato (AliExpress, 3–5 semanas)

Pedir estes itens primeiro pois têm prazo longo de entrega:

Item	O que buscar	Preço est.
Speeduino Shield v0.4.4c	"speeduino shield v0.4" — preferir montado	R\$150–300
Controlador Wideband CJ125	"cj125 wideband controller kit"	R\$80–150
Sender pressão de óleo	"oil pressure sender 0-10bar 0.5-4.5v"	R\$35–60
Sensor VSS Hall	"hall effect speed sensor motorcycle 5v"	R\$20–35
Conector AMP Superseal	"amp superseal 1.5 connector kit" — 4 kits	R\$80–120
Subtotal Fase 1		R\$365–665

Fase 2 — Compra Local (esta semana)

Item	Onde comprar	Preço est.
Arduino Mega 2560 (clone)	Mercado Livre / FilipeFlop	R\$60–90
ESP32 DevKit 38 pinos	FilipeFlop / RoboCore	R\$35–50
Sonda Lambda LSU 4.9	Autopeças (igual ao VW Golf)	R\$120–200
Sensor Knock Bosch	Autopeças (igual ao Gol 1.0)	R\$30–50
Adaptador rosca óleo	Autopeças de motos	R\$15–25
BMP280 MAP sensor	AliExpress / ML	R\$12–18
Kit eletrônicos	Casa da Robótica / ML	R\$50–60
Subtotal Fase 2		R\$322–493

Fase 3 — Mecânica e Proteção (antes da montagem)

Item	Preço est.
Fios automotivos + terminais	R\$105
Caixa estanque IP65	R\$35–50
Relés × 3 + fusíveis	R\$43
Manga termorretrátil + fita	R\$25
Espaçadores, calços silicone	R\$15
Subtotal Fase 3	R\$223–238

Versão Budget (~R\$537 — motor já funciona)

Para começar com o menor investimento possível, deixando melhorias para depois:

Item	Versão econômica	Preço
Speeduino	PCB nu JLCPCB + componentes	R\$120
Arduino Mega	Clone Mercado Livre	R\$60
ESP32	WROOM-32 DevKit	R\$35
MAP	BMP280 I2C (vs MPX4250)	R\$12
Wideband	LSU 4.9 usada ML + CJ125 novo	R\$160
Fios + relés + caixa	Autopeças local	R\$150
TOTAL MÍNIMO		R\$537

✓ DICA: Knock, pressão de óleo e VSS são melhorias — o motor funciona sem eles. Adicione após a primeira partida e calibração.

10. Notas de Segurança e Próximos Passos

Checklist de Segurança — Antes da Primeira Partida

- Verificar resistência do injetor: esperado 12–16Ω (alta impedância)
- Verificar tipo do sensor CPS: VR indutivo (necessita conditioner) ou Hall effect
- Confirmar roda fônica 36-1 com osciloscópio antes de configurar trigger
- Testar pressão de combustível: $3,0 \pm 0,2$ bar com bomba ligada
- Verificar isolamento de todos os fios (sem curto com chassis)
- Confirmar estrela de terra única no bloco do motor
- Testar relé da bomba separadamente antes de ligar a ECU
- Medir tensão de saída do MAP/BMP280 antes de conectar
- Confirmar TPS: ~0,4V fechado, ~4,6V aberto
- Ter extintor próximo durante primeiras partidas

Próximos Passos Recomendados

1. Diagnóstico primeiro

Execute o MotoScan na ECU original para ler os códigos de falha antes de desmontar qualquer coisa.

2. Compra Fase 1

Faça o pedido no AliExpress (Speeduino shield, CJ125, Superseal). Prazo: 3–5 semanas.

3. Compra Fase 2

Arduino, ESP32, sonda LSU 4.9, sensor knock — tudo disponível localmente.

4. Montagem em bancada

Monte e configure o Speeduino no TunerStudio antes de instalar na moto. Simule o CPS com gerador de função.

5. Firmware ESP32

Compile com PlatformIO: `cd firmware/esp32-ble-bridge && pio run --target upload`

6. App Flutter

`cd mobile-app && flutter pub get && flutter run`. Testar comunicação BLE em bancada.

7. Instalação na moto

Substituir ECU original, refazer chicote com conectores Superseal, testar cada sensor.

8. Primeira partida

Seguir checklist da seção 7. Monitorar AFR wideband durante todo o aquecimento.

9. Calibração em estrada

Usar AutoTune do TunerStudio para ajustar VE table automaticamente com wideband.

■ **AVISO LEGAL:** Este projeto envolve modificação no sistema de combustível e ignição de um veículo. Realize todos os testes em bancada antes da instalação. O autor não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do sistema.

Repositório do Projeto

Todos os arquivos de firmware, app Flutter e documentação estão disponíveis em: github.com/gustavowalkersgroup/bmwg650s

Branch de desenvolvimento: **claude/bmw-f650gs-efi-retrofit-EgTGE**